

УДК 511.32+511.35+511.41

М. А. Королёв

О периоде разложения $\sqrt{d}$ в цепную дробь

Определим $T(d)$ при натуральном d , отличном от полного квадрата, как длину минимального периода разложения в цепную дробь числа $\sqrt{d}$, и положим $T(d) = 0$ в противном случае. В недавней работе Ф. Баттистони, Л. Гренье и Дж. Мольтени (2024) установили верхнюю оценку для второго момента величины $T(d)$ на промежутке $x < d \leq 2x$. Одним из следствий этой оценки стала новая верхняя граница для количества чисел d указанного промежутка, отвечающих условию $T(d) > \alpha\sqrt{x}$. В настоящей работе мы уточняем этот результат.

Библиография: 7 наименований.

Ключевые слова: цепные дроби, период разложения в цепную дробь, трилинейные суммы Клоостермана.

DOI: <https://doi.org/10.4213/im9587>

§ 1. Введение

Пусть $d \geq 1$ – целое число. Для d , отличного от полного квадрата, величину $T(d)$ определим как длину минимального периода разложения $\sqrt{d}$ в непрерывную дробь. В противном случае положим $T(d) = 0$. Известно (см. [1]), что $T(d) \leq g(d)$, где $g(d)$ – количество пар целых чисел $m, q \geq 1$ с условиями

$$m < \sqrt{d}, \quad |q - \sqrt{d}| < m, \quad q \mid (d - m^2).$$

В недавней работе Ф. Баттистони, Л. Гренье и Дж. Мольтени [2] получили для первого и второго моментов величины $g(d)$ следующие соотношения:

$$\sum_{d \leq x} g(d) = \frac{4}{3} (\ln 2) x^{3/2} - 2x - 2\sqrt{x} + \theta(x + 4\sqrt{x}), \quad 0 \leq \theta \leq 1, \quad (1.1)$$

$$\sum_{d \leq x} g^2(d) \leq 11.9x^2 + 5x^{3/2} \ln^2(4e^4x), \quad (1.2)$$

которые справедливы при всех $x > 1$. В свою очередь, оценка (1.2) наряду с асимптотикой (1.1) и неравенством Коши приводят к неравенствам

$$\begin{aligned} \sum_{d \leq x} T^2(d) &\leq 11.9x^2 + 5x^{3/2} \ln^2(4e^4x), \\ \sum_{x < d \leq 2x} T^2(d) &\leq 47x^2 + O(x^{3/2} \ln^2 x), \end{aligned}$$

второе из которых было использовано в [2] для доказательства оценки

$$\#D(x; \alpha) \leq \frac{47 + o(1)}{\alpha^2} x \quad (1.3)$$

для числа элементов множества $D(x; \alpha)$ таких d , $x < d \leq 2x$, которые удовлетворяют условию $T(d) > \alpha\sqrt{x}$. Неравенство (1.3) уточняет оценку

$$\#D(x; \alpha) \leq \frac{c + o(1)}{\ln^2 \alpha} x, \quad c > 0,$$

принадлежащую А. М. Рокетту и П. Шюцу [3].

Авторы статьи [2] представили второй момент $g(d)$ в виде суммы

$$W = \sum_{i=1,2} \sum_{1 \leq m_i < \sqrt{x}} \sum_{1 \leq q_i < \sqrt{x} + m_i} \sum_{\substack{k_1, k_2: |k_i - q_i| < 2m_i, i=1,2 \\ m_1^2 + k_1 q_1 = m_2^2 + k_2 q_2 \leq x}} 1,$$

после чего, опустив часть ограничений на переменные k_i , пришли к оценке (1.2). В [2, § 3] кратко поясняется, как заменить неравенство (1.2) более точным, с величиной $8x^2 + O(x^{3/2} \ln^4 x)$ в его правой части.

Целью настоящей работы является вывод асимптотической формулы для суммы W . Основное утверждение статьи – следующая теорема.

ТЕОРЕМА 1. Пусть $0 < \varepsilon < 1/54$ – произвольная фиксированная постоянная. Тогда при $x \rightarrow +\infty$ имеет место асимптотическая формула

$$W = c_0 x^2 + O(x^{2-1/54+\varepsilon}), \quad c_0 = \frac{13}{14} \frac{\zeta(2)}{\zeta(3)} \mathfrak{S},$$

в которой

$$\begin{aligned} \mathfrak{S} &= \int_0^1 du_1 \int_0^1 du_2 \int_0^{1+u_1} dv_1 \int_0^{1+u_2} \varphi(u_1, u_2, v_1, v_2) dv_2, \\ \varphi(u_1, u_2, v_1, v_2) &= \frac{1}{v_1 v_2} \max(0, \min(1, (u_1 + v_1)^2, (u_2 + v_2)^2) \\ &\quad - \max(u_1^2, u_2^2, (u_1 - v_1)^2, (u_2 - v_2)^2)). \end{aligned}$$

ЗАМЕЧАНИЕ 1. Приближенные вычисления показывают, что $\mathfrak{S} \approx 0.959$, $c_0 \approx 1.218$. После того, как статья была подана в журнал, 11 мая 2024 г. авторы работы [2] любезно сообщили мне о том, что им удалось найти замкнутое выражение для постоянной $\mathfrak{S}$. Оказалось, что $\mathfrak{S} = 2(\ln 2)^2 = 0.9609060278 \dots$.

СЛЕДСТВИЕ. В условиях теоремы 1 следующее неравенство имеет место при любом $\alpha > 0$:

$$\#D(x; \alpha) \leq \frac{c_1 x}{\alpha^2} (1 + O(x^{-1/54+\varepsilon})), \quad c_1 = 3c_0 = 3.663 \dots$$

§ 2. Вспомогательные утверждения

В этом параграфе приводятся вспомогательные леммы, необходимые для доказательства основного утверждения.

ЛЕММА 1. Пусть функция f принадлежит классу $C^1[a, b]$, и пусть число ее участков монотонности не превосходит k ($k \geq 1$). Тогда

$$\sum_{a < n \leq b} f(n) = \int_a^b f(x) dx + \theta(k+1) \max_{a \leq x \leq b} |f(x)|, \quad |\theta| \leq 1.$$

Это утверждение легко следует из формулы суммирования Эйлера.

Пусть $\varrho(u) = 1/2 - \{u\}$. Тогда при любом $H > 1$ имеет место представление $\varrho(u) = \varrho_H(u) + r_H(u)$, в котором

$$\begin{aligned} \varrho_H(u) &= \sum_{0 < |h| \leq H} \frac{e(hu)}{2\pi i h}, \quad |r_H(u)| \ll \min\left(1, \frac{1}{H\|u\|}\right), \\ \|u\| &= \min(\{u\}, 1 - \{u\}), \quad e(v) = e^{2\pi i v}, \end{aligned}$$

причем постоянная в знаке O абсолютная (см., например, [4, § 5]). Для работы с “остаточным членом” $r_H(u)$ будем пользоваться следующим утверждением.

ЛЕММА 2. Пусть $H > 3$. Тогда существует 1-периодическая функция $\vartheta_H(u)$ со следующими свойствами:

- 1) $\min(1, (H\|u\|)^{-1}) \leq 2\vartheta_H(u)$;
- 2) разложение $\vartheta_H(u)$ в ряд Фурье имеет вид

$$\sum_{h=-\infty}^{+\infty} C(h)e(hu), \quad \text{где } |C(h)| \leq (2 \ln H + 1)H^{-1} \text{ для любого } h;$$

- 3) для любых фиксированных $A > 3$ и $0 < \varepsilon < 0.5$ выполняется оценка

$$\sum_{|h| > H^{1+\varepsilon}} |C(h)| \ll_{A,\varepsilon} H^{-A}.$$

Доказательство этой леммы содержится в работе Д. И. Толева [5].

ЛЕММА 3. Обозначим через $\rho(\Delta)$ число решений сравнения

$$x^2 \equiv y^2 \pmod{\Delta}, \quad 1 \leq x, y \leq \Delta.$$

Тогда функция $\rho(\Delta)$ мультипликативна, причем

$$\begin{aligned} \text{(a)} \quad \rho(\Delta) &= \Delta \sum_{\delta \mid \Delta} \frac{\varepsilon(\delta)}{\delta} \varphi(\delta), \quad \varepsilon(\delta) = \begin{cases} 1, & \text{если } \delta \equiv 1 \pmod{2}, \\ 2, & \text{если } \delta \equiv 0 \pmod{4}, \\ 0, & \text{если } \delta \equiv 2 \pmod{4}; \end{cases} \\ \text{(b)} \quad \sum_{\Delta=1}^{+\infty} \frac{\rho(\Delta)}{\Delta^3} &= \frac{13}{14} \frac{\zeta^2(2)}{\zeta(3)}. \end{aligned}$$

Кроме того, имеет место неравенство $\rho(\Delta) \leq \Delta \tau(\Delta)$, где $\tau(\Delta)$ – функция делителей.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. По сути, это есть лемма 2 из [2]. Мы же приведем еще одно ее доказательство. Очевидно, что

$$\rho(\Delta) = \sum_{x,y=1}^{\Delta} \frac{1}{\Delta} \sum_{c=1}^{\Delta} e\left(\frac{c}{\Delta}(x^2 - y^2)\right) = \frac{1}{\Delta} \sum_{c=1}^{\Delta} |S(\Delta, c)|^2, \quad S(q, a) = \sum_{x=1}^q e\left(\frac{ax^2}{q}\right).$$

Положим $(c, \Delta) = \omega$ и $\Delta/\omega = \delta$, $c/\omega = e$. Тогда

$$S(\Delta, c) = \sum_{x=1}^{\Delta} e\left(\frac{ex^2}{\delta}\right) = \frac{\Delta}{\delta} \sum_{x=1}^{\delta} e\left(\frac{ex^2}{\delta}\right) = \frac{\Delta}{\delta} S(\delta, e).$$

Таким образом,

$$\rho(\Delta) = \frac{1}{\Delta} \sum_{\omega|\Delta} \sum_{\substack{1 \leq c \leq \Delta \\ (c, \Delta) = \omega}} \frac{\Delta^2}{\delta^2} |S(\delta, e)|^2 = \Delta \sum_{\delta|\Delta} \frac{1}{\delta^2} \sum_{\substack{1 \leq e \leq \delta \\ (e, \delta) = 1}} |S(\delta, e)|^2.$$

Поскольку $(e, \delta) = 1$, то $|S(\delta, e)|^2 = \varepsilon(\delta)\delta$ (см., например, [6, гл. I, § 3, теорема 3]), откуда и следует формула (а). Далее, так как $\varphi(m) \leq m/2$ при четном m , то $\varepsilon(\delta)\varphi(\delta) \leq \delta$ для любого $\delta \geq 1$, так что $\rho(\Delta) \leq \Delta\tau(\Delta)$. Кроме того, в случае простого $p \geq 3$ формула (а) дает

$$\begin{aligned} \frac{\rho(p^\alpha)}{p^{3\alpha}} &= \frac{1}{p^{2\alpha}} + \left(1 - \frac{1}{p}\right) \frac{\alpha}{p^{2\alpha}}, \\ \sum_{\alpha=0}^{+\infty} \frac{\rho(p^\alpha)}{p^{3\alpha}} &= 1 + \frac{1}{p^2 - 1} + \frac{p(p-1)}{(p^2 - 1)^2} = \frac{p(p^3 - 1)}{(p^2 - 1)^2} = \frac{1 - 1/p^3}{(1 - 1/p^2)^2}. \end{aligned}$$

Наконец,

$$\rho(2^\alpha) = \alpha 2^\alpha, \quad \frac{\rho(2^\alpha)}{2^{3\alpha}} = \frac{13}{9} = \frac{13}{14} \frac{1 - 1/2^3}{(1 - 1/2^2)^2}.$$

Следовательно,

$$\sum_{\Delta=1}^{+\infty} \frac{\rho(\Delta)}{\Delta^3} = \prod_p \sum_{\alpha=0}^{+\infty} \frac{\rho(p^\alpha)}{p^{3\alpha}} = \frac{13}{14} \prod_p \frac{1 - 1/p^3}{(1 - 1/p^2)^2} = \frac{13}{14} \frac{\zeta^2(2)}{\zeta(3)}.$$

ЛЕММА 4. Пусть $L, M, N > 1$, и пусть $L < L_1 \leq 2L$, $M < M_1 \leq 2M$, $N < N_1 \leq 2N$; пусть, кроме того, $\mathbf{a} = \{a_m\}$, $\mathbf{b} = \{b_n\}$, $\mathbf{c} = \{c_\ell\}$ – произвольные последовательности, определенные при $M < m \leq M_1$, $N < n \leq N_1$ и $L < \ell \leq L_1$. Далее, пусть $\vartheta \neq 0$ – фиксированное вещественное число. Предположим также, что функция $f_{\ell, \vartheta}(x, y)$ при любом ℓ принадлежит классу $C^1(\mathbb{R}_+^2)$ и удовлетворяет в прямоугольнике $M \leq x \leq M_1$, $N \leq y \leq N_1$ условиям

$$\frac{\partial f_{\ell, \vartheta}}{\partial x}(x, y) \ll \frac{X}{x^2 y}, \quad \frac{\partial f_{\ell, \vartheta}}{\partial y}(x, y) \ll \frac{X}{x y^2}. \quad (2.1)$$

Тогда при любом фиксированном $\varepsilon > 0$ для суммы

$$S = \sum_{L < \ell \leq L_1} \sum_{M < m \leq M_1} \sum_{\substack{N < n \leq N_1 \\ (m, n) = 1}} a_m b_n c_\ell e\left(\vartheta \frac{\ell \overline{m}}{n} + f_{\ell, \vartheta}(m, n)\right)$$

справедлива оценка

$$S \ll_{\varepsilon} (LMN)^{\varepsilon} \|\mathbf{a}\| \cdot \|\mathbf{b}\| \cdot \|\mathbf{c}\| \cdot T((LMN)^{7/20}(M+N)^{1/4} + (LMN)^{3/8}(M+N)^{1/8}L^{1/8}),$$

$$T = \left(1 + \frac{|\vartheta|L+X}{MN}\right)^{1/2}, \quad \|\mathbf{a}\| = \left(\sum_{M < m \leq M_1} |a_m|^2\right)^{1/2}$$

(величины $\|\mathbf{b}\|$, $\|\mathbf{c}\|$ определяются аналогично).

Это есть теорема 1 из работы [7] (см. также замечание 1 в [7]).

§ 3. Начальные преобразования суммы W

Оценим сперва вклад R в сумму W от слагаемых, отвечающих условию $q_1 = q_2$. Если $q_1 = q_2 = q$, то равенство $m_1^2 + k_1q = m_2^2 + k_2q$ влечет сравнение $m_1^2 \equiv m_2^2 \pmod{q}$. Для заданных q, m_1, m_2 с таким свойством величина k_2 определяется по k_1 единственным способом: $k_2 = k_1 + (m_1^2 - m_2^2)/q$. Следовательно, отбросив условие $|k_2 - q| < 2m_2$, получим

$$R \leq \sum_{q \leq 2\sqrt{x}} \sum_{\substack{m_i \leq \sqrt{x}, i=1,2 \\ m_1^2 \equiv m_2^2 \pmod{q}}} \sum_{q-2m_1 < k_1 < q+2m_1} 1 \leq 4\sqrt{x} \sum_{q \leq 2\sqrt{x}} \sum_{\substack{m_i \leq \sqrt{x}, i=1,2 \\ m_1^2 \equiv m_2^2 \pmod{q}}} 1.$$

Разобьем теперь сумму по m_1, m_2 на арифметические прогрессии по модулю q . Воспользовавшись леммой 3, будем иметь

$$R \leq 4\sqrt{x} \sum_{q \leq 2\sqrt{x}} \sum_{\substack{q-1 \\ \xi_1, \xi_2=0 \\ \xi_1^2 \equiv \xi_2^2 \pmod{q}}} \sum_{\substack{m_i \leq \sqrt{x} \\ m_i \equiv \xi_i \pmod{q} \\ i=1,2}} 1 \leq 4\sqrt{x} \sum_{q \leq 2\sqrt{x}} \sum_{\substack{q-1 \\ \xi_1, \xi_2=0 \\ \xi_1^2 \equiv \xi_2^2 \pmod{q}}} \left(\frac{\sqrt{x}}{q} + 1\right)^2$$

$$\ll x^{3/2} \sum_{q \leq 2\sqrt{x}} \frac{\rho(q)}{q^2} \ll x^{3/2} \sum_{q \leq 2\sqrt{x}} \frac{\tau(q)}{q} \ll x^{3/2} (\ln x)^2.$$

Поскольку сумма W симметрична по переменным q_1, q_2 , находим

$$W = 2W_1 + O(x^{3/2}(\ln x)^2),$$

$$W_1 = \sum_{\substack{1 \leq m_i < \sqrt{x} \\ i=1,2}} \sum_{\substack{1 \leq q_i < \sqrt{x} + m_i \\ i=1,2 \\ q_1 \leq q_2}} \sum_{\substack{k_1, k_2: |k_i - q_i| < 2m_i, i=1,2 \\ m_1^2 + k_1q_1 = m_2^2 + k_2q_2 \leq x}} 1.$$

Преобразуем теперь сумму W_1 . Из равенства $m_1^2 + k_1q_1 = m_2^2 + k_2q_2$ следует сравнение

$$m_1^2 + k_1q_1 \equiv m_2^2 \pmod{q_2}. \quad (3.1)$$

Если четверка m_1, m_2, q_1, k_1 удовлетворяет (3.1), то число $k_2 = (k_1q_1 + m_1^2 - m_2^2)/q_2$ – целое. В этом случае условие $|k_2 - q_2| < 2m_2$ (или, что то же, условие $q_2 - 2m_2 < k_2 < q_2 + 2m_2$) принимает вид

$$q_2 - 2m_2 < \frac{k_1q_1 + m_1^2 - m_2^2}{q_2} < q_2 + 2m_2$$

или же, что равносильно предыдущему, вид

$$\frac{(q_2 - m_2)^2 - m_1^2}{q_1} < k_1 < \frac{(q_2 + m_2)^2 - m_1^2}{q_1}. \quad (3.2)$$

Далее, из неравенств $m_1^2 + k_1 q_1 \leq x$, $k_1 > 0$, следует, что

$$0 < k_1 \leq \frac{x - m_1^2}{q_1}. \quad (3.3)$$

Кроме того, условие $k_2 > 0$ приводится к такому неравенству:

$$k_1 > \frac{m_2^2 - m_1^2}{q_1}. \quad (3.4)$$

Наконец, неравенство $|k_1 - q_1| < 2m_1$ перепишем в виде

$$q_1 - 2m_1 < k_1 < q_1 + 2m_1. \quad (3.5)$$

Заменим теперь строгие неравенства в верхних границах переменной k_1 в (3.2) и (3.5) нестрогими и оценим вклад в W_1 такой замены.

Пусть $k_1 = q_1 + 2m_1$. В силу (3.1) имеем

$$(q_1 + m_1)^2 - m_2^2 \equiv 0 \pmod{q_2}, \quad \text{так что } q_2 \mid (q_1 + m_1)^2 - m_2^2. \quad (3.6)$$

Вклад от $q_1 + m_1 \neq m_2$ не превосходит

$$\sum_{1 \leq m_1 < m_2 \leq \sqrt{x}} \sum_{\substack{q_1 \leq 2\sqrt{x} \\ q_1 \neq m_2 - m_1}} \tau(|(q_1 + m_1)^2 - m_2^2|) \ll x^{3/2+\varepsilon}.$$

Вклад же от слагаемых с $q_1 = m_2 - m_1 > 0$ оценим по порядку величиной

$$\sum_{1 \leq m_1 < m_2 \leq \sqrt{x}} \sum_{q_2 \leq 2\sqrt{x}} 1 \ll x^{3/2}.$$

Аналогично, пусть $k_1 = ((q_2 + m_2)^2 - m_1^2)/q_1$ — целое число. Тогда (3.1) выполняется автоматически. Также можно считать, что $q_2 \neq m_1 - m_2$; в противном случае мы бы имели $k_1 = 0$. Но тогда q_1 делит $(q_2 + m_2)^2 - m_1^2 \neq 0$, так что искомый вклад в W_1 не превосходит

$$\sum_{m_1, m_2 \leq \sqrt{x}} \sum_{\substack{q_2 \leq 2\sqrt{x} \\ q_2 \neq m_1 - m_2}} \tau(|(q_2 + m_2)^2 - m_1^2|) \ll x^{3/2+\varepsilon}.$$

Так находим $W_1 = W_2 + O(x^{3/2+\varepsilon})$, где

$$W_2 = \sum'_{\substack{m_i \leq \sqrt{x} \\ i=1,2}} \sum'_{\substack{1 \leq q_i \leq \sqrt{x} + m_i, \\ q_1 \leq q_2}} \sum_{\substack{f < k \leq g \\ k q_1 \equiv m_2^2 - m_1^2 \pmod{q_2}}} 1,$$

$$f = f(x; m_1, m_2, q_1, q_2) = \max\left(0, \frac{m_2^2 - m_1^2}{q_1}, q_1 - 2m_1, \frac{(q_2 - m_2)^2 - m_1^2}{q_1}\right),$$

$$g = g(x; m_1, m_2, q_1, q_2) = \min\left(\frac{x - m_1^2}{q_1}, q_1 + 2m_1, \frac{(q_2 + m_2)^2 - m_1^2}{q_1}\right),$$

причем штрих означает суммирование по множеству $\mathcal{A}(x)$ четверок (m_1, m_2, q_1, q_2) положительных целых чисел, удовлетворяющих условиям $1 \leq m_i \leq \sqrt{x}$, $1 \leq q_i \leq \sqrt{x} + m_i$, $i = 1, 2$, $q_1 \leq q_2$, и, кроме того, неравенству

$$f(x; m_1, m_2, q_1, q_2) < g(x; m_1, m_2, q_1, q_2). \quad (3.7)$$

Очевидно, функции f и g можно представить в виде

$$\begin{aligned} f &= \frac{1}{q_1} (\max\{m_1^2, m_2^2, (q_1 - m_1)^2, (q_2 - m_2)^2\} - m_1^2), \\ g &= \frac{1}{q_1} (\min\{x, (q_1 + m_1)^2, (q_2 + m_2)^2\} - m_1^2). \end{aligned}$$

Это означает, что условия (3.7) равносильны неравенству

$$\max(f_1, f_2, f_3, f_4) < \min(g_1, g_2, g_3),$$

в котором

$$\begin{aligned} f_1 &= m_1^2, & f_2 &= m_2^2, & f_3 &= (q_1 - m_1)^2, & f_4 &= (q_2 - m_2)^2, \\ g_1 &= x, & g_2 &= (q_1 + m_1)^2, & g_3 &= (q_2 + m_2)^2. \end{aligned}$$

Если набор (m_1, m_2, q_1, q_2) принадлежит $\mathcal{A}(x)$, то m_1, m_2 удовлетворяют сравнению $m_1^2 \equiv m_2^2 \pmod{\Delta}$, в котором $\Delta = (q_1, q_2)$. Полагая $q_i = \Delta \kappa_i$, будем иметь $1 \leq \kappa_i \leq (\sqrt{x} + m_i)/\Delta$, $i = 1, 2$, причем $(\kappa_1, \kappa_2) = 1$. Так сравнение (3.1) принимает вид $k\Delta\kappa_1 \equiv \Delta\nu \pmod{\Delta\kappa_2}$ и имеет решение

$$k \equiv \nu \bar{\kappa}_1 \pmod{\kappa_2}, \quad \text{где } \nu = \frac{m_2^2 - m_1^2}{\Delta}, \quad \kappa_1 \bar{\kappa}_1 \equiv 1 \pmod{\kappa_2}.$$

Выбирая $\varkappa$ так, чтобы выполнялись условия $\varkappa \equiv \nu \bar{\kappa}_1 \pmod{\kappa_2}$, $0 \leq \varkappa < \kappa_2$, и полагая $k = \tau\kappa_2 + \varkappa$, получим $(f - \varkappa)/\kappa_2 < \tau \leq (g - \varkappa)/\kappa_2$. Тогда внутренняя сумма в W_2 оказывается равной

$$\left[\frac{g - \varkappa}{\kappa_2} \right] - \left[\frac{f - \varkappa}{\kappa_2} \right];$$

сама же сумма W_2 примет вид

$$W_2 = \sum_{\Delta \leq 2\sqrt{x}} \sum'_{\substack{1 \leq m_i \leq \sqrt{x} \\ i=1,2 \\ m_1^2 \equiv m_2^2 \pmod{\Delta}}} \sum'_{\substack{1 \leq \kappa_i \leq (\sqrt{x} + m_i)/\Delta \\ i=1,2 \\ (\kappa_1, \kappa_2)=1 \\ \kappa_1 \leq \kappa_2}} \left(\left[\frac{g - \varkappa}{\kappa_2} \right] - \left[\frac{f - \varkappa}{\kappa_2} \right] \right).$$

Далее, разобьем области изменения переменных m_i , $i = 1, 2$, на арифметические прогрессии по модулю Δ следующим образом:

$$W_2 = \sum_{\Delta \leq 2\sqrt{x}} \sum_{\substack{0 \leq \xi_1, \xi_2 < \Delta \\ \xi_1^2 \equiv \xi_2^2 \pmod{\Delta}}} \sum'_{\substack{1 \leq m_i \leq \sqrt{x} \\ m_i \equiv \xi_i \pmod{\Delta} \\ i=1,2}} \sum'_{\substack{1 \leq \kappa_i \leq (\sqrt{x} + m_i)/\Delta \\ i=1,2 \\ (\kappa_1, \kappa_2)=1 \\ \kappa_1 \leq \kappa_2}} \left(\left[\frac{g - \varkappa}{\kappa_2} \right] - \left[\frac{f - \varkappa}{\kappa_2} \right] \right).$$

Предположим, что величина D удовлетворяет неравенствам $(\ln x)^4 \ll D < \sqrt[4]{x}$ (точное ее значение будет выбрано ниже), и оценим вклад в сумму W_2 от слагаемых с условием $D < \Delta \leq 2\sqrt{x}$. В случае $g > f$ будем, очевидно, иметь

$$\frac{g-f}{\kappa_2} \leq \frac{g}{\kappa_2} \leq \frac{x-m_1^2}{q_1\kappa_2} < \frac{x}{\Delta\kappa_1\kappa_2}.$$

Согласно лемме 3 этот вклад не превосходит

$$\begin{aligned} & x \sum_{D < \Delta \leq 2\sqrt{x}} \frac{1}{\Delta} \sum_{\substack{0 \leq \xi_1, \xi_2 < \Delta \\ \xi_1^2 \equiv \xi_2^2 \pmod{\Delta}}} \sum'_{\substack{1 \leq m_i \leq \sqrt{x} \\ m_i \equiv \xi_i \pmod{\Delta} \\ i=1,2}} \sum'_{\substack{1 \leq \kappa_i \leq 2\sqrt{x}/\Delta \\ i=1,2}} \frac{1}{\kappa_1\kappa_2} \\ & \ll x(\ln x)^2 \sum_{D < \Delta \leq 2\sqrt{x}} \frac{\rho(\Delta)}{\Delta} \left(\frac{\sqrt{x}}{\Delta} \right)^2 \\ & \ll x^2(\ln x)^2 \sum_{\Delta > D} \frac{\rho(\Delta)}{\Delta^3} \ll x^2(\ln x)^2 \sum_{\Delta > D} \frac{\tau(\Delta)}{\Delta^2} \ll \frac{x^2(\ln x)^3}{D}. \end{aligned}$$

Пусть, кроме того, величина C удовлетворяет условиям $\ln x \ll C \leq \sqrt{x}/(2D)$ (точное ее значение также будет указано ниже). Оценим вклад в W_2 от слагаемых, отвечающих условию $\kappa_1 \leq \sqrt{x}/(\Delta C)$.

В случае $g > f$ имеем

$$\frac{g-f}{\kappa_2} \leq \frac{g}{\kappa_2} \leq \frac{q_1+2m_1}{\kappa_2} \leq \frac{\sqrt{x}+3m_1}{\kappa_2} \leq \frac{4\sqrt{x}}{\kappa_2}.$$

Таким образом, искомый вклад оценивается величиной

$$\begin{aligned} & \sum_{\Delta \leq D} \sum_{\substack{0 \leq \xi_1, \xi_2 < \Delta \\ \xi_1^2 \equiv \xi_2^2 \pmod{\Delta}}} \sum_{\substack{1 \leq m_i \leq \sqrt{x} \\ m_i \equiv \xi_i \pmod{\Delta} \\ i=1,2}} \sum_{\substack{1 \leq \kappa_1 \leq 2\sqrt{x}/(C\Delta) \\ 1 \leq \kappa_2 \leq 2\sqrt{x}/\Delta}} \sum \frac{4\sqrt{x}}{\kappa_2} \\ & \ll \frac{x \ln x}{C} \sum_{\Delta \leq D} \frac{1}{\Delta} \sum_{\substack{0 < \xi_1, \xi_2 \leq \Delta \\ \xi_1^2 \equiv \xi_2^2 \pmod{\Delta}}} \sum_{\substack{1 \leq m_i \leq \sqrt{x} \\ m_i \equiv \xi_i \pmod{\Delta} \\ i=1,2}} 1 \\ & \ll \frac{x \ln x}{C} \sum_{\Delta \leq D} \frac{\rho(\Delta)}{\Delta} \left(\frac{\sqrt{x}}{\Delta} \right)^2 \ll \frac{x^2 \ln x}{C}. \end{aligned}$$

Наконец, замечая, что $[w] - [v] = w - v + \varrho(w) - \varrho(v)$, перепишем W_2 в виде

$$W_0 + V(g) - V(f) + O\left(\frac{x^2 \ln x}{C}\right) + O\left(\frac{x^2(\ln x)^4}{D}\right),$$

где

$$W_0 = \sum_{\Delta \leq D} \sum_{\substack{0 \leq \xi_1, \xi_2 < \Delta \\ \xi_1^2 \equiv \xi_2^2 \pmod{\Delta}}} \sum'_{\substack{1 \leq m_i \leq \sqrt{x} \\ m_i \equiv \xi_i \pmod{\Delta} \\ i=1,2}} \sum'_{\substack{\sqrt{x}/(C\Delta) < \kappa_i \leq (\sqrt{x}+m_i)/\Delta \\ i=1,2 \\ (\kappa_1, \kappa_2)=1, \kappa_1 \leq \kappa_2}} \frac{g-f}{\kappa_2},$$

$$V(\varphi) = \sum_{\Delta \leq D} \sum_{\substack{0 \leq \xi_1, \xi_2 < \Delta \\ \xi_1^2 \equiv \xi_2^2 \pmod{\Delta}}} \sum'_{\substack{1 \leq m_i \leq \sqrt{x} \\ m_i \equiv \xi_i \pmod{\Delta} \\ i=1,2}} \sum'_{\substack{\sqrt{x}/(C\Delta) < \kappa_i \leq (\sqrt{x}+m_i)/\Delta \\ i=1,2 \\ (\kappa_1, \kappa_2)=1, \kappa_1 \leq \kappa_2}} \varrho\left(\frac{\varphi - \nu \bar{\kappa}_1}{\kappa_2}\right)$$

(здесь φ – любая из функций f, g). Сумма W_0 даст главный член асимптотики W , суммы же $V(f), V(g)$ войдут в остаток.

§ 4. Вывод асимптотики суммы W_0

Условимся для краткости всюду далее писать (в знаках суммы) ξ_1, ξ_2 вместо $0 \leq \xi_1, \xi_2 < \Delta, \xi_1^2 \equiv \xi_2^2 \pmod{\Delta}$, и m_1, m_2 вместо $1 \leq m_i \leq \sqrt{x}, m_i \equiv \xi_i \pmod{\Delta}, i = 1, 2$. Тогда

$$\begin{aligned} W_0 &= \sum_{\Delta \leq D} \sum_{\xi_1, \xi_2} \sum'_{m_1, m_2} \sum'_{\substack{\sqrt{x}/(C\Delta) < \kappa_i \leq (\sqrt{x}+m_i)/\Delta \\ i=1,2, \kappa_1 \leq \kappa_2}} \left(\sum_{\delta \mid (\kappa_1, \kappa_2)} \mu(\delta) \right) \frac{g-f}{\kappa_2} \\ &= \sum_{\Delta \leq D} \sum_{1 \leq \delta \leq 2\sqrt{x}/\Delta} \mu(\delta) \sum_{\xi_1, \xi_2} \sum'_{m_1, m_2} \sum'_{\substack{\sqrt{x}/(C\Delta) < \kappa_i \leq (\sqrt{x}+m_i)/\Delta \\ \kappa_i \equiv 0 \pmod{\delta}, i=1,2 \\ \kappa_1 \leq \kappa_2}} \frac{g-f}{\kappa_2}. \end{aligned}$$

Оценим вклад в W_0 от слагаемых, отвечающих условию $\delta > D$. Полагая $\kappa_i = \delta n_i$ и пользуясь неравенствами

$$\frac{g-f}{\kappa_2} \leq \frac{g}{\kappa_2} < \frac{x}{q_1 \kappa_2} = \frac{x}{\Delta \delta^2 n_1 n_2}, \quad (4.1)$$

заключаем, что искомый вклад не превосходит

$$\begin{aligned} &x \sum_{\Delta \leq D} \frac{1}{\Delta} \sum_{D < \delta \leq 2\sqrt{x}/\Delta} \frac{1}{\delta^2} \sum_{\xi_1, \xi_2} \sum_{m_1, m_2} \sum_{1 \leq n_i \leq 2\sqrt{x}/(\Delta \delta)} \frac{1}{n_1 n_2} \\ &\ll x (\ln x)^2 \sum_{\Delta \leq D} \frac{1}{\Delta} \sum_{D < \delta \leq 2\sqrt{x}/\Delta} \frac{\rho(\Delta)}{\delta^2} \left(\frac{\sqrt{x}}{\Delta} \right)^2 \\ &\ll x^2 (\ln x)^2 \sum_{\Delta \leq D} \frac{\tau(\Delta)}{\Delta^2} \sum_{\delta > D} \frac{1}{\delta^2} \ll \frac{x^2 (\ln x)^2}{D}. \end{aligned}$$

Далее, если четверка $(m_1, m_2, q_1, q_2) = (m_1, m_2, \Delta \delta n_1, \Delta \delta n_2)$ не принадлежит множеству $\mathcal{A}(x)$, то, по крайней мере, одно из условий $g > f, f > 0$ нарушено. Следовательно, для такой четверки имеем $\max(0, g-f) = 0$. В противном случае очевидно равенство $g-f = \max(0, g-f)$. Таким образом,

$$\begin{aligned} W_0 &= \sum_{\Delta \leq D} \sum_{\delta \leq D} \frac{\mu(\delta)}{\delta} \sum_{\xi_1, \xi_2} W_0(\Delta, \delta; \xi_1, \xi_2) + O\left(\frac{x^2 (\ln x)^2}{D}\right), \\ W_0(\Delta, \delta; \xi_1, \xi_2) &= \sum'_{m_1, m_2} \sum'_{\substack{\sqrt{x}/(C\Delta \delta) < n_i \leq (\sqrt{x}+m_i)/(\Delta \delta) \\ i=1,2, n_1 \leq n_2}} \frac{\max(0, g-f)}{n_2}. \end{aligned}$$

Возвращаясь к представлениям величин f и g в виде $f = \max(f_1, f_2, f_3, f_4)$, $g = \max(g_1, g_2, g_3)$, определим $\mathcal{A}_{rs}(x)$ ($1 \leq r \leq 4$, $1 \leq s \leq 3$) как подмножество всех четверок $(m_1, m_2, q_1, q_2) = (m_1, m_2, \Delta\delta n_1, \Delta\delta n_2)$ из $\mathcal{A}(x)$, для которых $f = f_r$, $g = g_s$. Пусть также $\mathcal{A}_{rs}(x; \Delta, \delta; \xi_1, \xi_2) = \mathcal{B}_{rs}$ – подмножество всех четверок из $\mathcal{A}_{rs}(x)$, которые отвечают заданным значениям Δ, δ, ξ_1 и ξ_2 . Соответственно, сумма $W_0(\Delta, \delta; \xi_1, \xi_2)$ разобьется на суммы $W_{rs} = W_{rs}(\Delta, \delta; \xi_1, \xi_2)$, в которых суммирование происходит по четверкам из $\mathcal{B}_{rs}$. Положим, наконец, $m_i = \Delta\ell_i + \xi_i$.

Заметим теперь, что множество $\mathcal{B}_{rs}$ определяется системой неравенств, линейных по переменным m_1, m_2, q_1, q_2 (или же по переменным ℓ_1, ℓ_2, n_1, n_2). Пользуясь этим, заменим каждую из сумм W_{rs} кратным интегралом. Для краткости будем обозначать переменные интегрирования теми же буквами: ℓ_1, ℓ_2, n_1 и n_2 .

Пусть W_{rs} записана в виде

$$W_{rs} = \sum_{(\ell_1)} \sum_{(\ell_2)} \sum_{(n_1)} \sum_{(n_2)} \psi_1(\ell_1, \ell_2, n_1, n_2),$$

где

$$\begin{aligned} \psi_1(\ell_1, \ell_2, n_1, n_2) = & \frac{1}{n_2} (g_s(\Delta\ell_1 + \xi_1, \Delta\ell_2 + \xi_2, \Delta\delta n_1, \Delta\delta n_2) \\ & - f_r(\Delta\ell_1 + \xi_1, \Delta\ell_2 + \xi_2, \Delta\delta n_1, \Delta\delta n_2)), \end{aligned}$$

а символы $(\ell_1), (\ell_2), (n_1), (n_2)$ обозначают системы линейных неравенств, задающих области изменения соответствующих переменных. Из явных формул для величин f_r, g_s , $1 \leq r \leq 4$, $1 \leq s \leq 3$, следует, что ψ_1 имеет вид

$$\frac{\mathcal{P}(\ell_1, \ell_2, n_1, n_2)}{n_1 n_2}, \quad (4.2)$$

где $\mathcal{P}$ – некоторый полином степени, не выше второй. Меняя порядок суммирования, перепишем W_{rs} следующим образом:

$$W_{rs} = \sum_{(n_2)^*} \sum_{(n_1)^*} \sum_{(\ell_2)^*} \sum_{(\ell_1)^*} \psi_1(\ell_1, \ell_2, n_1, n_2).$$

Здесь $(n_i)^*, (\ell_i)^*$ – линейные системы вида

$$\mathcal{L}_i < \ell_i \leq \mathcal{L}'_i, \quad \mathcal{N}_i < n_i \leq \mathcal{N}'_i, \quad i = 1, 2,$$

где $\mathcal{L}_1, \mathcal{L}'_1$ – линейные формы от переменных ℓ_2, n_1, n_2 ; $\mathcal{L}_2, \mathcal{L}'_2$ – линейные формы от переменных n_1, n_2 ; $\mathcal{N}_1, \mathcal{N}'_1$ – линейные формы от переменной n_2 , а величины $\mathcal{N}_2, \mathcal{N}'_2$ зависят лишь от x . В то же время для всех рассматриваемых переменных имеем

$$0 \leq \mathcal{L}_i < \mathcal{L}'_i \leq \frac{\sqrt{x}}{\Delta}, \quad \frac{\sqrt{x}}{C\Delta\delta} \leq \mathcal{N}_i < \mathcal{N}'_i \leq \frac{\sqrt{x}}{\Delta\delta}, \quad i = 1, 2.$$

Ввиду (4.2), для любой фиксированной тройки n_2, n_1, ℓ_2 функция ψ_1 (как функция переменной ℓ_1) представляет собой линейную комбинацию кусочно

монотонных функций, определенных на промежутке $[\mathcal{L}_1, \mathcal{L}'_1]$. Очевидно, что как число слагаемых в такой линейной комбинации, так и количество участков монотонности каждого из слагаемых ограничено сверху абсолютной постоянной. Так, из леммы 1 и неравенства (4.1) получаем

$$\begin{aligned} \sum_{(\ell_1)^*} \psi_1(\ell_1, \ell_2, n_1, n_2) &= \psi_2(\ell_2, n_1, n_2) + O\left(\frac{x}{\Delta \delta^2 n_1 n_2}\right), \\ \psi_2(\ell_2, n_1, n_2) &= \int_{(\ell_1)^*} \psi_1(\ell_1, \ell_2, n_1, n_2) d\ell_1. \end{aligned} \quad (4.3)$$

Вклад от остаточного члена (4.3) в сумму W_{rs} не превосходит

$$\frac{x}{\Delta \delta^2} \sum_{\substack{1 \leq n_i \leq \sqrt{x}/(\Delta \delta) \\ i=1,2}} \frac{1}{n_1 n_2} \sum_{0 \leq \ell_2 \leq \sqrt{x}/\Delta} 1 \ll \frac{x^{3/2}(\ln x)^2}{\Delta^2 \delta^2}.$$

Таким образом,

$$W_{rs} = \sum_{(n_2)^*} \sum_{(n_1)^*} \sum_{(\ell_2)^*} \psi_2(\ell_2, n_1, n_2) + O\left(\frac{x^{3/2}(\ln x)^2}{\Delta^2 \delta^2}\right).$$

Далее, из (4.2) следует, что $\psi_2(\ell_2, n_1, n_2)$ имеет вид

$$\frac{\mathcal{Q}(\ell_2, n_1, n_2)}{n_1 n_2}, \quad (4.4)$$

где $\mathcal{Q}$ – полином степени не выше третьей. Кроме того, в силу неравенства (4.1) получаем

$$\psi_2(\ell_2, n_1, n_2) \ll \int_{(\ell_1)^*} \frac{x d\ell_1}{\Delta \delta^2 n_1 n_2} \ll \frac{x^{3/2}}{\Delta^2 \delta^2 n_1 n_2}. \quad (4.5)$$

Ввиду (4.4), при любых значениях n_1, n_2 функция ψ_2 (как функция переменной ℓ_2) является линейной комбинацией кусочно монотонных функций, определенных на промежутке $[\mathcal{L}_2, \mathcal{L}'_2]$. Как число слагаемых такой комбинации, так и число участков монотонности каждого из слагаемых ограничено сверху абсолютной постоянной. Пользуясь леммой 1 наряду с (4.5), находим

$$\begin{aligned} \sum_{(\ell_2)^*} \psi_2(\ell_2, n_1, n_2) &= \psi_3(n_1, n_2) + O\left(\frac{x^{3/2}}{\Delta^2 \delta^2 n_1 n_2}\right), \\ \psi_3(n_1, n_2) &= \int_{(\ell_2)^*} \psi_2(\ell_2, n_1, n_2) d\ell_2 = \int_{(\ell_2)^*} \int_{(\ell_1)^*} \psi_1(\ell_1, \ell_2, n_1, n_2) d\ell_1 d\ell_2. \end{aligned} \quad (4.6)$$

Вклад в сумму W_{rs} от O -члена формул (4.6) не превосходит

$$\frac{x^{3/2}}{\Delta^2 \delta^2} \sum_{1 \leq n_1, n_2 \leq \sqrt{x}/(\Delta \delta)} \frac{1}{n_1 n_2} \ll \frac{x^{3/2}(\ln x)^2}{\Delta^2 \delta^2}.$$

Таким образом,

$$W_{rs} = \sum_{(n_2)^*} \sum_{(n_1)^*} \psi_3(n_1, n_2) + O\left(\frac{x^{3/2}(\ln x)^2}{\Delta^2 \delta^2}\right).$$

Согласно (4.4), функция $\psi_3(n_1, n_2)$ представляется в виде

$$\frac{\mathcal{R}(n_1, n_2)}{n_1 n_2}, \quad (4.7)$$

где $\mathcal{R}$ – полином степени не выше четвертой. Из неравенства (4.5) следует, что

$$\psi_3(n_1, n_2) \ll \int_{(\ell_2)^*} \psi_2(\ell_2, n_1, n_2) d\ell_2 \ll \frac{x^2}{\Delta^3 \delta^2 n_1 n_2}. \quad (4.8)$$

Поскольку $\sqrt{x}/(C\Delta\delta) \leq n_1 \leq \sqrt{x}/(\Delta\delta)$, неравенство

$$\psi_3(n_1, n_2) \ll \frac{Cx^{3/2}}{\Delta^2 \delta n_2} \quad (4.9)$$

будет выполнено на всем промежутке $[\mathcal{N}_1, \mathcal{N}_1']$. Применяя к сумме по переменной n_1 лемму 1, заключаем

$$\begin{aligned} \sum_{(n_1)^*} \psi_3(n_1, n_2) &= \psi_4(n_2) + O\left(\frac{Cx^{3/2}}{\Delta^2 \delta n_2}\right), \\ \text{где } \psi_4(n_2) &= \int_{(n_1)^*} \psi_3(n_1, n_2) dn_1 = \int_{(n_1)^*} \int_{(\ell_2)^*} \int_{(\ell_1)^*} \psi_1(\ell_1, \ell_2, n_1, n_2) d\ell_1 d\ell_2 dn_1. \end{aligned} \quad (4.10)$$

Вклад в W_{rs} от O -члена формулы (4.10) не превосходит по порядку

$$\frac{Cx^{3/2}}{\Delta^2 \delta} \sum_{1 \leq n_2 \leq \sqrt{x}/(\Delta\delta)} \frac{1}{n_2} \ll \frac{Cx^{3/2} \ln x}{\Delta^2 \delta}.$$

Следовательно,

$$\begin{aligned} W_{rs} &= \sum_{(n_2)^*} \psi_4(n_2) + O\left(\frac{x^{3/2}(\ln x)^2}{\Delta^2 \delta^2}\right) + O\left(\frac{Cx^{3/2} \ln x}{\Delta^2 \delta}\right) \\ &= \sum_{(n_2)^*} \psi_4(n_2) + O\left(\frac{Cx^{3/2} \ln x}{\Delta^2 \delta}\right). \end{aligned}$$

Кроме того, оценка (4.9) влечет неравенства

$$\psi_4(n_2) \ll \int_{(n_1)^*} \frac{x^2}{\Delta^3 \delta^2} \frac{dn_1}{n_1 n_2} \ll \frac{x^2 \ln x}{\Delta^3 \delta^2 n_2} \ll \frac{Cx^{3/2} \ln x}{\Delta^2 \delta}.$$

Наконец, согласно (4.7), величина $\psi_4(n_2)$ имеет вид

$$\frac{1}{n_2} (\mathcal{S}_1(n_2) + \mathcal{S}_2(n_2) \ln \mathcal{N}), \quad (4.11)$$

где $\mathcal{S}_j(n_2)$ – полиномы степеней не выше третьей, а $\mathcal{N}$ – одна из величин $\mathcal{N}_1, \mathcal{N}_1'$. Таким образом, ψ_4 – линейная комбинация кусочно монотонных функций, определенных на отрезке $[\mathcal{N}_2, \mathcal{N}_2']$. Как число слагаемых такой комбинации, так и число участков монотонности каждого из слагаемых не превосходит некоторой абсолютной постоянной. Так с помощью леммы 1 и формулы (4.11) заключаем

$$\begin{aligned} \sum_{(n_2)^*} \psi_4(n_2) &= \int_{(n_2)^*} \psi_4(n_2) dn_2 + O\left(\frac{Cx^{3/2} \ln x}{\Delta^2 \delta}\right), \\ W_{rs} &= \int_{(n_2)^*} \psi_4(n_2) dn_2 + O\left(\frac{Cx^{3/2} \ln x}{\Delta^2 \delta}\right) \\ &= \int_{(n_2)^*} \int_{(n_1)^*} \int_{(\ell_2)^*} \int_{(\ell_1)^*} \psi_1(\ell_1, \ell_2, n_1, n_2) d\ell_1 d\ell_2 dn_1 dn_2 + O\left(\frac{Cx^{3/2} \ln x}{\Delta^2 \delta}\right) \\ &= \int_{(\ell_1)} \int_{(\ell_2)} \int_{(n_1)} \int_{(n_2)} \psi_1(\ell_1, \ell_2, n_1, n_2) d\ell_1 d\ell_2 dn_1 dn_2 + O\left(\frac{Cx^{3/2} \ln x}{\Delta^2 \delta}\right). \end{aligned}$$

Последний же интеграл представляется в виде

$$\begin{aligned} &\int_{(\ell_1)} \int_{(\ell_2)} \int_{(n_1)} \int_{(n_2)} \chi_{rs} \frac{g_s - f_r}{n_2} dn_2 dn_1 d\ell_2 d\ell_1 \\ &= \iiint \int_{\Omega} \frac{\chi_{rs}}{n_2} \max(0, g - f) dn_2 dn_1 d\ell_2 d\ell_1, \end{aligned}$$

где $\chi_{rs} = \chi_{rs}(\ell_1, \ell_2, n_1, n_2)$ – характеристическая функция множества точек $(\ell_1, \ell_2, n_1, n_2) \in \mathbb{R}_+^4$, удовлетворяющих условиям $f = f_r$, $g = g_s$, $f_r < g_s$, а через $\Omega = \Omega(\Delta, \delta; \xi_1, \xi_2)$ обозначено множество точек $(\ell_1, \ell_2, n_1, n_2) \in \mathbb{R}_+^4$ таких, что

$$\begin{cases} 0 < m_i \leq \sqrt{x}, & m_i = \Delta \ell_i + \xi_i, \quad i = 1, 2, \\ \frac{\sqrt{x}}{C\Delta\delta} < n_i \leq \frac{\sqrt{x} + m_i}{\Delta\delta}, & i = 1, 2, \\ n_1 \leq n_2. \end{cases}$$

Суммирование по всем парам r, s дает

$$\begin{aligned} W_0(\Delta, \delta; \xi_1, \xi_2) &= I_0 + O\left(\frac{Cx^{3/2} \ln x}{\Delta^2 \delta}\right), \\ I_0 &= \iiint \int_{\Omega} \frac{\max(0, g - f)}{n_2} dn_2 dn_1 d\ell_2 d\ell_1. \end{aligned}$$

Заменой переменных $m_i = \Delta \ell_i + \xi_i$, $q_i = \Delta \delta n_i$ интеграл приводится к виду

$$\begin{aligned} &\frac{\Delta\delta}{\Delta^4\delta^2} \int_0^{\sqrt{x}} dm_1 \int_0^{\sqrt{x}} dm_2 \iint_{\substack{\sqrt{x}/C < q_i \leq \sqrt{x} + m_i, \\ q_1 \leq q_2}} \psi(m_1, m_2, q_1, q_2) dq_1 dq_2, \\ \psi(m_1, m_2, q_1, q_2) &= \frac{1}{q_1 q_2} \max(0, \min\{x, (q_1 + m_1)^2, (q_2 + m_2)^2\} \\ &\quad - \max\{m_1^2, m_2^2, (q_1 - m_1)^2, (q_2 - m_2)^2\}). \end{aligned}$$

Полагая $m_i = u_i\sqrt{x}$, $q_i = v_i\sqrt{x}$, $i = 1, 2$, находим

$$\begin{aligned} I_0 &= \frac{x^2}{2\Delta^3\delta} \mathfrak{S}\left(\frac{1}{C}\right), \\ \mathfrak{S}(\varepsilon) &= 2 \int_0^1 du_1 \int_0^1 du_2 \iint_{\substack{\varepsilon \leq v_i \leq 1+u_i, i=1,2 \\ v_1 \leq v_2}} \varphi(u_1, u_2, v_1, v_2) dv_1 dv_2 \\ &= \int_0^1 du_1 \int_0^1 du_2 \int_{\varepsilon}^{1+u_1} dv_1 \int_{\varepsilon}^{1+u_2} \varphi(u_1, u_2, v_1, v_2) dv_2, \\ \varphi(u_1, u_2, v_1, v_2) &= \frac{1}{v_1 v_2} \max\{0, \min(1, (u_1 + v_1)^2, (u_2 + v_2)^2) \\ &\quad - \max(u_1^2, u_2^2, (u_1 - v_1)^2, (u_2 - v_2)^2)\}. \end{aligned}$$

Можно показать (это будет сделано ниже, в § 6), что

$$\mathfrak{S}(\varepsilon) = \mathfrak{S}(0) + O\left(\varepsilon \ln^2 \frac{1}{\varepsilon}\right).$$

Вводя обозначение $\mathfrak{S} = \mathfrak{S}(0)$, будем иметь

$$\begin{aligned} I_0 &= \frac{x^2}{\Delta^3\delta} \left(\mathfrak{S} + O\left(\frac{(\ln C)^2}{C}\right) \right), \\ W_0(\Delta, \delta; \xi_1, \xi_2) &= \frac{x^2\mathfrak{S}}{\Delta^3\delta} + O\left(\frac{x^2(\ln x)^2}{C\Delta^3\delta}\right) + O\left(\frac{Cx^{3/2}\ln x}{\Delta^2\delta}\right). \end{aligned}$$

Просуммируем это равенство по всем ξ_1 , ξ_2 , δ и Δ ; так получим

$$\begin{aligned} W_0 &= 2 \sum_{\Delta \leq D} \sum_{\delta \leq D} \frac{\mu(\delta)}{\delta} \rho(\Delta) \left\{ \frac{x^2\mathfrak{S}}{2\Delta^3\delta} + O\left(\frac{x^2(\ln x)^2}{C\Delta^3\delta}\right) + O\left(\frac{Cx^{3/2}\ln x}{\Delta^2\delta}\right) \right\} \\ &\quad + O\left(\frac{x^2(\ln x)^2}{D}\right) \\ &= \frac{6}{\pi^2} \left(\sum_{\Delta=1}^{+\infty} \frac{\rho(\Delta)}{\Delta^3} \right) \mathfrak{S} x^2 + O\left(\frac{x^2(\ln x)^2}{D}\right) + O\left(\frac{x^2(\ln x)^2}{C}\right) + O(Cx^{3/2}(\ln x)^2). \end{aligned}$$

Полагая же $C = D = \sqrt[4]{x}/2$ и применяя лемму 3, окончательно находим

$$W_0 = c_0 x^2 + O(x^{7/4}(\ln x)^2), \quad c_0 = \frac{13}{14} \frac{\zeta(2)}{\zeta(3)} \mathfrak{S}.$$

§ 5. Оценка сумм $V(f)$, $V(g)$

Очевидно, что вклад в каждую из сумм $V(\varphi)$ от пар $m_1 = m_2$ не превосходит

$$\sum_{1 \leq \Delta \leq D} \sum_{\xi_1=1}^{\Delta} \sum_{\substack{1 \leq m_1 \leq \sqrt{x} \\ m_1 \equiv \xi_1 \pmod{\Delta}}} \left(\frac{\sqrt{x}}{\Delta} \right)^2 \ll \sum_{1 \leq \Delta \leq D} \Delta \left(\frac{\sqrt{x}}{\Delta} \right)^3 \ll x^{3/2}.$$

Поэтому всюду далее будем предполагать, что $m_1 \neq m_2$.

Представим $V(\varphi)$ в виде

$$\sum_{1 \leq \Delta \leq D} \sum_{\substack{0 < \xi_1, \xi_2 \leq \Delta \\ \xi_1^2 \equiv \xi_2^2 \pmod{\Delta}}} V(\varphi, \Delta; \xi_1, \xi_2) + O(x^{3/2}),$$

где

$$V(\varphi, \Delta; \xi_1, \xi_2) = \sum'_{\substack{1 \leq m_i \leq \sqrt{x} \\ m_i \equiv \xi_i \pmod{\Delta} \\ i=1,2}} V(\varphi, \Delta; \xi_1, \xi_2; m_1, m_2),$$

$$V(\varphi, \Delta; \xi_1, \xi_2; m_1, m_2) = \sum'_{\substack{\sqrt{x}/(C\Delta) < \kappa_i \leq \sqrt{x}/\Delta \\ i=1,2 \\ (\kappa_1, \kappa_2)=1, \kappa_1 \leq \kappa_2}} \varrho\left(\frac{\varphi - \nu\bar{\kappa}_1}{\kappa_2}\right).$$

Зададим теперь некоторое целое число $H > 1$, точное значение которого выберем ниже. Соответственно, обозначим через $U^{(1)}$ и $U^{(2)}$ вклады в последнюю сумму от слагаемых ϱ_H и r_H из § 2. Рассуждая подобно тому, как это сделано выше, разобьем $U^{(j)}$ на суммы $U_{rs}^{(j)}$, $j = 1, 2$, где индексы r, s означают, что соответствующие четверки $(m_1, m_2, q_1, q_2) = (m_1, m_2, \Delta\kappa_1, \Delta\kappa_2)$ принадлежат множеству $\mathcal{A}_{rs}(x)$. Тогда при фиксированных r, s будем иметь

$$U_{rs}^{(1)} = \sum_{(\kappa_1)} \sum_{(\kappa_2)} \varrho_H\left(\frac{\varphi - \nu\bar{\kappa}_1}{\kappa_2}\right),$$

где символы (κ_1) и (κ_2) обозначают области вида $\sigma_1 < \kappa_1 \leq \tau_1$, $\sigma_2 < \kappa_2 \leq \tau_2$, $(\kappa_1, \kappa_1) = 1$, причем величины

$$\begin{aligned} \sigma_1 &= \sigma_1(x; m_1, m_2), & \tau_1 &= \tau_1(x; m_1, m_2), \\ \sigma_2 &= \sigma_2(x; m_1, m_2, \kappa_1), & \tau_2 &= \tau_2(x; m_1, m_2, \kappa_1) \end{aligned}$$

являются линейными функциями переменных m_1, m_2, κ_1 . Ограничения, которым подчинены κ_i , влекут неравенства $E < \kappa_i \leq K$, в которых

$$E = \left\lceil \frac{\sqrt{x}}{2C\Delta} \right\rceil, \quad K = 2 \left\lceil \frac{\sqrt{x}}{\Delta} \right\rceil + 3.$$

Далее, пользуясь леммой 2, будем иметь

$$U_{rs}^{(1)} = \frac{1}{2\pi i} \sum_{0 < |h| \leq H} \frac{1}{h} \sum_{(\kappa_1)} \sum_{(\kappa_2)} e\left(\frac{h\varphi - h\nu\bar{\kappa}_1}{\kappa_2}\right) = \frac{1}{2\pi i} \sum'_{L \leq H/2} \frac{U_{rs}^{(1)}(L)}{L},$$

$$U_{rs}^{(1)}(L) = \sum_{L < |h| \leq 2L} \gamma(h) \sum_{(\kappa_1)} \sum_{(\kappa_2)} e\left(\frac{h\varphi - h\nu\bar{\kappa}_1}{\kappa_2}\right), \quad \gamma(h) = \frac{L}{h}.$$

Далее, преобразуем область (κ_2) так, чтобы границы изменения переменной κ_2 стали независимы от κ_1 ; получим

$$\begin{aligned} \sum_{(\kappa_2)} e\left(\frac{h\varphi - h\nu\bar{\kappa}_1}{\kappa_2}\right) &= \sum_{\substack{\sigma_2 < \kappa_2 \leq \tau_2 \\ (\kappa_1, \kappa_2)=1}} e\left(\frac{h\varphi - h\nu\bar{\kappa}_1}{\kappa_2}\right) \\ &= \sum_{\substack{E < \kappa_2 \leq K \\ (\kappa_1, \kappa_2)=1}} \frac{1}{K} \sum_{|a| < K/2} \sum_{\sigma_2 < \lambda \leq \tau_2} e\left(\frac{a}{K}(\kappa_2 - \lambda)\right) e\left(\frac{h\varphi - h\nu\bar{\kappa}_1}{\kappa_2}\right) \\ &= \sum_{|a| < K/2} \frac{1}{|a| + 1} \sum_{\substack{E < \kappa_2 \leq K \\ (\kappa_1, \kappa_2)=1}} \alpha(\kappa_2)\beta(\kappa_1) e\left(\frac{h\varphi - h\nu\bar{\kappa}_1}{\kappa_2}\right), \end{aligned}$$

где

$$\alpha(\kappa_2) = e\left(\frac{a\kappa_2}{K}\right), \quad \beta(\kappa_1) = \beta_a(\kappa_1) = \frac{|a| + 1}{K} \sum_{\sigma_2 < \lambda \leq \tau_2} e\left(-\frac{a\lambda}{K}\right).$$

Несложно проверить, что $|\beta_a(\kappa_1)| \leq 1$ при любом a . Поэтому

$$U_{rs}^{(1)}(L) = \sum_{|a| < K/2} \frac{U_{rs}^{(1)}(L; a)}{|a| + 1},$$

где

$$\begin{aligned} U_{rs}^{(1)}(L; a) &= \sum_{L < |h| \leq 2L} \gamma(h) \sum_{(\kappa_1)} \beta(\kappa_1) \sum_{\substack{E < \kappa_2 \leq K \\ (\kappa_1, \kappa_2)=1}} \alpha(\kappa_2) e\left(\frac{h\varphi - h\nu\bar{\kappa}_1}{\kappa_2}\right) \\ &= \sum_{L < |h| \leq 2L} \sum_{\sigma_1 < \kappa_1 \leq \tau_1} \sum_{\substack{E < \kappa_2 \leq K \\ (\kappa_1, \kappa_2)=1}} \alpha(\kappa_2)\beta(\kappa_1)\gamma(h) e\left(\frac{h\varphi - h\nu\bar{\kappa}_1}{\kappa_2}\right). \end{aligned}$$

Разобьем, наконец, области изменения переменных κ_1 и κ_2 на промежутки вида $M < \kappa_1 \leq M_1$, $N < \kappa_2 \leq N_1$, где $M_1 = 2M$ во всех случаях, за исключением быть может одного, когда $M_1 < 2M$ (то же предполагаем относительно N , N_1).

Ограничиваясь лишь случаем положительных h и переходя к сопряженным суммам, приходим к выражениям типа

$$U(L, M, N) = \sum_{L < h \leq 2L} \sum_{\substack{M < \kappa_1 \leq M_1 \\ (\kappa_1, \kappa_2)=1}} \sum_{N < \kappa_2 \leq N_1} \alpha(\kappa_2)\beta(\kappa_1)\gamma(h) e\left(\frac{\nu h \bar{\kappa}_1}{\kappa_2} + \mathcal{F}(\kappa_1, \kappa_2)\right),$$

в которых $\mathcal{F}(\kappa_1, \kappa_2) = -h\varphi/\kappa_2$. Оценим теперь производные $\partial \mathcal{F} / \partial \kappa_i$, $i = 1, 2$. Так, например, в случае

$$\varphi = f_3 = \frac{(q_2 - m_2)^2 - m_1^2}{q_1} = \frac{(\Delta\kappa_2 - m_2)^2 - m_1^2}{\Delta\kappa_1}$$

находим

$$\mathcal{F} = \frac{h(m_1^2 - (\Delta\kappa_2 - m_2)^2)}{\Delta\kappa_1\kappa_2},$$

$$\frac{\partial\mathcal{F}}{\partial\kappa_1} = \frac{h((\Delta\kappa_2 - m_2)^2 - m_1^2)}{\Delta\kappa_1^2\kappa_2}, \quad \frac{\partial\mathcal{F}}{\partial\kappa_2} = \frac{h(m_2^2 - m_1^2 - (\Delta\kappa_2)^2)}{\Delta\kappa_1\kappa_2^2}$$

и, следовательно,

$$\left| \frac{\partial\mathcal{F}}{\partial\kappa_1} \right| \leq \frac{h(\sqrt{x})^2}{\Delta\kappa_1^2\kappa_2} \leq \frac{2xL}{\Delta\kappa_1^2\kappa_2}, \quad \left| \frac{\partial\mathcal{F}}{\partial\kappa_2} \right| \leq \frac{h((\sqrt{x})^2 + (2\sqrt{x})^2)}{\Delta\kappa_1^2\kappa_2} \leq \frac{10xL}{\Delta\kappa_1^2\kappa_2}.$$

Таким образом, неравенства (2.1) выполняются с $X \ll xL/\Delta$. Подобные оценки справедливы и во всех остальных случаях. Полагая в лемме 4 переменную $\vartheta = \nu = (m_2^2 - m_1^2)/\Delta$, заключаем

$$\frac{|\vartheta|L + X}{MN} \ll \frac{xL}{\Delta MN}, \quad T = \left(1 + \frac{|\vartheta|L + X}{MN}\right)^{1/2} \ll 1 + \sqrt{\frac{xL}{\Delta MN}}.$$

Далее, беря в качестве $\{a_m\}$, $\{b_n\}$ и $\{c_\ell\}$ последовательности $\{\alpha(\kappa_1)\}$, $\{\beta(\kappa_2)\}$ и, соответственно, $\{\gamma(h)\}$, будем, очевидно, иметь $\|\mathbf{a}\| \ll \sqrt{M}$, $\|\mathbf{b}\| \ll \sqrt{N}$, $\|\mathbf{c}\| \ll \sqrt{L}$. Следовательно, для любого фиксированного $\varepsilon > 0$ из леммы 4 получаем

$$\begin{aligned} U(L, M, N) &\ll (LMN)^{\varepsilon/4} (LMN)^{1/2} \left(1 + \sqrt{\frac{xL}{\Delta MN}}\right) \\ &\quad \times \{(LMN)^{7/20} (M + N)^{1/4} + (LMN)^{3/8} (M + N)^{1/8} L^{1/8}\} \\ &\ll x^{3\varepsilon/4} \left(1 + \sqrt{\frac{xL}{\Delta MN}}\right) \{(LMN)^{17/20} (M + N)^{1/4} + (LMN)^{7/8} (M + N)^{1/8} L^{1/8}\}. \end{aligned}$$

Положим теперь $M = K \cdot 2^{-\alpha}$, $N = K \cdot 2^{-\beta}$, где $1 \leq 2^\alpha, 2^\beta \ll C$. Тогда

$$\begin{aligned} \frac{xL}{\Delta MN} &\ll \frac{xL}{\Delta} \cdot \frac{2^{\alpha+\beta}}{K^2} \ll \frac{xL}{\Delta} \cdot \frac{\Delta^2}{x} 2^{\alpha+\beta} \ll \Delta L \cdot 2^{\alpha+\beta}, \\ 1 + \sqrt{\frac{xL}{\Delta MN}} &\ll \sqrt{\Delta L} \cdot 2^{(\alpha+\beta)/2}, \quad LMN \ll \frac{xL}{\Delta^2} \cdot 2^{-(\alpha+\beta)}, \\ (LMN)^{17/20} (M + N)^{1/4} &\ll \left(\frac{x}{\Delta^2}\right)^{39/40} L^{17/20} (2^{-11\alpha/10 - 17\beta/20} + 2^{-17\alpha/20 - 11\beta/10}), \\ (LMN)^{7/8} (M + N)^{1/8} L^{1/8} &\ll \left(\frac{x}{\Delta^2}\right)^{15/16} L (2^{-\alpha - 7\beta/8} + 2^{-7\alpha/8 - \beta}) \end{aligned}$$

и, следовательно,

$$\begin{aligned} U(L, M, N) &\ll x^{3\varepsilon/4} \sqrt{\Delta L} \left\{ \left(\frac{x}{\Delta^2}\right)^{39/40} L^{17/20} (2^{-3\alpha/5 - 7\beta/20} + 2^{-7\alpha/20 - 3\beta/5}) \right. \\ &\quad \left. + \left(\frac{x}{\Delta^2}\right)^{15/16} L (2^{-\alpha/2 - 3\beta/8} + 2^{-3\alpha/8 - \beta/2}) \right\}. \end{aligned}$$

Суммирование полученных оценок по всем α, β дает

$$U_{rs}^{(1)}(L, a) \ll x^{3\varepsilon/4} \left\{ \frac{x^{39/40}}{\Delta^{29/20}} L^{27/20} + \frac{x^{15/16}}{\Delta^{11/8}} L^{3/2} \right\},$$

$$U_{rs}^{(1)}(L) \ll x^{4\varepsilon/5} \left\{ \frac{x^{39/40}}{\Delta^{29/20}} L^{27/20} + \frac{x^{15/16}}{\Delta^{11/8}} L^{3/2} \right\}.$$

Полагая же $L = H \cdot 2^{-\gamma}$, находим

$$U_{rs}^{(1)} \ll \sum_{\gamma} \frac{|U_{rs}^{(1)}(L)|}{L} \ll x^{5\varepsilon/6} \left\{ \frac{x^{39/40}}{\Delta^{29/20}} H^{7/20} + \frac{x^{15/16}}{\Delta^{11/8}} H^{1/2} \right\}.$$

Суммируя по всем парам r, s , приходим к следующему неравенству:

$$U^{(1)} \ll x^{5\varepsilon/6} \left\{ \frac{x^{39/40}}{\Delta^{29/20}} H^{7/20} + \frac{x^{15/16}}{\Delta^{11/8}} H^{1/2} \right\}. \quad (5.1)$$

Оценим теперь сумму $U^{(2)}$. По лемме 2 при любых r, s для некоторой абсолютной постоянной $c > 0$ имеем

$$|U_{rs}^{(2)}| = \left| \sum_{(\kappa_1)} \sum_{(\kappa_2)} r_H \left(\frac{\varphi - \nu \bar{\kappa}_1}{\kappa_2} \right) \right| \leq c \sum_{(\kappa_1)} \sum_{(\kappa_2)} \vartheta_H \left(\frac{\varphi - \nu \bar{\kappa}_1}{\kappa_2} \right)$$

$$\leq c \sum_{\substack{E < \kappa_1, \kappa_2 \leq K \\ (\kappa_1, \kappa_2) = 1}} \vartheta_H \left(\frac{\varphi - \nu \bar{\kappa}_1}{\kappa_2} \right) = c \sum_{h=-\infty}^{+\infty} C(h) \sum_{\substack{E < \kappa_1, \kappa_2 \leq K \\ (\kappa_1, \kappa_2) = 1}} e \left(\frac{h\varphi - h\nu \bar{\kappa}_1}{\kappa_2} \right).$$

Определим величины $\varepsilon_1 = \varepsilon/10$ и $P = [H^{1+\varepsilon_1}]$. Тогда вклад от членов с $|h| > P$ оценится как

$$c \sum_{|h| > P} |C(h)| K^2 \ll K^2 H^{-3} \ll \frac{x}{\Delta^2 H^3}.$$

Далее, вклад от слагаемого, отвечающего $h = 0$, не превосходит

$$c|C(0)|K^2 \ll \frac{K^2 \ln H}{H} \ll \frac{x \ln x}{\Delta^2 H}.$$

Остается, таким образом, оценить вклад от членов с $0 < |h| \leq P$. Для этого разобьем промежуток $1 \leq h \leq P$ на области вида $L < h \leq L_1$, $L_1 \leq 2L$. Так, получим

$$U_{rs}(L) = \sum_{L < h \leq L_1} C(h) \sum_{\substack{E < \kappa_1, \kappa_2 \leq K \\ (\kappa_1, \kappa_2) = 1}} e \left(\frac{h\varphi - h\nu \bar{\kappa}_1}{\kappa_2} \right)$$

$$= \frac{\ln H}{H} \sum_{L < h \leq L_1} \sum_{\substack{E < \kappa_1 \leq K \\ (\kappa_1, \kappa_2) = 1}} \sum_{E < \kappa_2 \leq K} \gamma(h) e \left(\frac{h\varphi - h\nu \bar{\kappa}_1}{\kappa_2} \right),$$

где $\gamma(h) = HC(h)/\ln H \ll 1$ и $\|\gamma\| \ll \sqrt{L}$. Оценка же последней суммы проводится по той же схеме, что и выше. В итоге получим неравенство

$$U_{rs}(L) \ll \frac{\ln H}{H} \cdot x^{4\varepsilon/5} \left\{ \frac{x^{39/40}}{\Delta^{29/20}} L^{27/20} + \frac{x^{15/16}}{\Delta^{11/8}} L^{3/2} \right\}.$$

Беря $L = P \cdot 2^{-\alpha}$ и суммируя по всем α , найдем

$$\begin{aligned} \sum_{1 \leq |h| \leq P} C(h) \sum_{\substack{E < \kappa_1, \kappa_2 \leq K \\ (\kappa_1, \kappa_2) = 1}} e\left(\frac{h\varphi - h\nu\bar{\kappa}_1}{\kappa_2}\right) &\ll \frac{x^{5\varepsilon/6}}{H} \left\{ \frac{x^{39/40}}{\Delta^{29/20}} P^{27/20} + \frac{x^{15/16}}{\Delta^{11/8}} P^{3/2} \right\} \\ &\ll x^\varepsilon \left\{ \frac{x^{39/40}}{\Delta^{29/20}} H^{7/20} + \frac{x^{15/16}}{\Delta^{11/8}} H^{1/2} \right\}. \end{aligned}$$

Таким образом,

$$U_{rs}^{(2)} \ll x^\varepsilon \left\{ \frac{x^{39/40}}{\Delta^{29/20}} H^{7/20} + \frac{x^{15/16}}{\Delta^{11/8}} H^{1/2} + \frac{x}{\Delta^2 H} \right\}.$$

Просуммировав такие неравенства по всем парам r, s и пользуясь (5.1), получаем

$$\begin{aligned} V(\varphi; \Delta, \xi_1, \xi_2; m_1, m_2) &= U^{(1)} + U^{(2)} \\ &\ll x^\varepsilon \left\{ \frac{x^{39/40}}{\Delta^{29/20}} H^{7/20} + \frac{x^{15/16}}{\Delta^{11/8}} H^{1/2} + \frac{x}{\Delta^2 H} \right\} \\ &\ll x^{1+\varepsilon} \left\{ \frac{x^{-1/40}}{\Delta^{29/20}} H^{7/20} + \frac{x^{-1/16}}{\Delta^{11/8}} H^{1/2} + \frac{1}{\Delta^2 H} \right\}. \end{aligned}$$

Суммирование по переменным $m_i \equiv \xi_i \pmod{\Delta}$, $i = 1, 2$, приводит к появлению в оценке дополнительного множителя $(\sqrt{x}/\Delta)^2 = x/\Delta^2$:

$$V(\varphi; \Delta, \xi_1, \xi_2) \ll x^{2+\varepsilon} \left\{ \frac{x^{-1/40}}{\Delta^{69/20}} H^{7/20} + \frac{x^{-1/16}}{\Delta^{27/8}} H^{1/2} + \frac{1}{\Delta^4 H} \right\}.$$

В силу леммы 3

$$\begin{aligned} V(\varphi) &\ll x^{2+\varepsilon} \sum_{\Delta \leq D} \rho(\Delta) \left\{ \frac{x^{-1/40}}{\Delta^{69/20}} H^{7/20} + \frac{x^{-1/16}}{\Delta^{27/8}} H^{1/2} + \frac{1}{\Delta^4 H} \right\} \\ &\ll x^{2+\varepsilon} \left\{ x^{-1/40} H^{7/20} + x^{-1/16} H^{1/2} + \frac{1}{H} \right\}. \end{aligned}$$

Выбирая $H = [x^{1/54}]$, окончательно находим

$$V(\varphi) \ll x^{2+\varepsilon} \left(\frac{1}{H} + x^{-1/16} H^{1/2} \right) \ll x^{2-1/54+\varepsilon}.$$

Теорема доказана.

§ 6. Кратный интеграл $\mathfrak{S}(\varepsilon)$

В заключительном параграфе мы рассмотрим интеграл $\mathfrak{S}(\varepsilon)$, определенный в § 4, т. е. интеграл

$$\mathfrak{S}(\varepsilon) = \int_0^1 du_1 \int_0^1 du_2 \int_{\varepsilon}^{1+u_1} dv_1 \int_{\varepsilon}^{1+u_2} \varphi(u_1, u_2, v_1, v_2) dv_2,$$

в котором

$$\begin{aligned} \varphi(u_1, u_2, v_1, v_2) &= \frac{\max(0, g - f)}{v_1 v_2}, \quad g = \min(g_1, g_2, g_3), \quad f = \max(f_1, f_2, f_3, f_4), \\ f_1 &= u_1^2, \quad f_2 = u_2^2, \quad f_3 = (u_1 - v_1)^2, \quad f_4 = (u_2 - v_2)^2, \\ g_1 &= 1, \quad g_2 = (u_1 + v_1)^2, \quad g_3 = (u_2 + v_2)^2 \end{aligned}$$

(в § 3 обозначения f_r, g_s уже были нами использованы, причем в ином смысле, однако это не должно привести здесь к недоразумениям). Обозначим через ω множество точек (u_1, u_2, v_1, v_2) , удовлетворяющих условиям $0 \leq u_i \leq 1$, $0 < v_i \leq 1 + u_i$, $i = 1, 2$. Разобьем множество ω на подмножества $\omega_{r,s}$, определяемые условиями $f = f_r$, $g = g_s$, $f_r < g_s$. Обозначим, наконец, через $\omega_{r,s}(\varepsilon)$ множество точек $\omega_{r,s}$ с дополнительными условиями $v_i > \varepsilon$, $i = 1, 2$.

Соответственно, для любого $0 \leq \varepsilon < 1$ получаем

$$\mathfrak{S}(\varepsilon) = \sum_{r,s} \int_{\omega_{r,s}(\varepsilon)} \varphi(u_1, u_2, v_1, v_2) du_1 du_2 dv_1 dv_2 = \sum_{r,s} \mathfrak{S}_{r,s}(\varepsilon).$$

Таким образом, достаточно показать, что равенство

$$\mathfrak{S}_{r,s}(\varepsilon) = \mathfrak{S}_{r,s}(0) + O\left(\varepsilon \ln^2 \frac{1}{\varepsilon}\right) \quad (6.1)$$

выполняется для любой пары r, s . При этом мы ограничимся случаем $r = s = 2$, поскольку во всех прочих случаях рассуждения аналогичны.

Можно проверить, что $\omega_{2,2}$ задается системой неравенств

$0 \leq u_1 \leq u_2 \leq 1$, $u_2 - u_1 \leq v_1 \leq \min(1 - u_1, u_2 + u_1)$, $v_1 - (u_2 - u_1) \leq v_2 \leq 2u_2$ и, таким образом, $\omega_{2,2}$ разбивается на три подобласти ϖ_1 , ϖ_2 и ϖ_3 , определяемые, соответственно, системами неравенств

$$\begin{cases} 0 \leq u_1 \leq u_2 \leq \frac{1}{3}, \\ u_2 - u_1 \leq v_1 \leq u_2 + u_1, \\ v_1 - (u_2 - u_1) \leq v_2 \leq 2u_2, \end{cases} \quad \begin{cases} \frac{1}{3} < u_2 \leq 1, \\ 0 \leq u_1 \leq \frac{1}{2}(1 - u_2), \\ u_2 - u_1 \leq v_1 \leq u_2 + u_1, \\ v_1 - (u_2 - u_1) \leq v_2 \leq 2u_2, \end{cases}$$

$$\begin{cases} \frac{1}{3} < u_2 \leq 1, \\ \frac{1}{2}(1 - u_2) < u_1 \leq u_2, \\ u_2 - u_1 \leq v_1 \leq 1 - u_1, \\ v_1 - (u_2 - u_1) \leq v_2 \leq 2u_2. \end{cases}$$

Обозначим через $\varpi_j(\varepsilon)$ ($j = 1, 2, 3$) множество точек ϖ_j , удовлетворяющих дополнительному условию $v_i > \varepsilon$, а через $J_1(\varepsilon)$ – интеграл

$$\begin{aligned} & \int_{\varpi_1(\varepsilon)} \varphi \, du_1 \, du_2 \, dv_1 \, dv_2 \\ &= \int_0^{1/3} du_2 \int_0^{u_2} du_1 \int_{\max(u_2-u_1, \varepsilon)}^{u_2+u_1} dv_1 \int_{\max(v_1-(u_2-u_1), \varepsilon)}^{2u_2} \varphi \, du_1 \, du_2 \, dv_1 \, dv_2, \quad (6.2) \\ & \varphi = \varphi(u_1, u_2, v_1, v_2) = \frac{g_2 - f_2}{v_1 v_2} = \frac{(u_1 + v_1)^2 - u_2^2}{v_1 v_2}. \end{aligned}$$

Из (6.2) следует, что $2u_2 \geq \varepsilon$ для всякой точки множества $\varpi_1(\varepsilon)$. Вклад $j_1(\varepsilon)$ в интеграл $J_1(\varepsilon)$ от подобласти $\varepsilon/2 \leq u_2 \leq 2\varepsilon$ не превосходит

$$\int_{\varepsilon/2}^{2\varepsilon} du_2 \int_0^{2\varepsilon} du_1 \int_{\varepsilon}^{2\varepsilon} dv_1 \int_{\varepsilon}^{4\varepsilon} \frac{dv_1}{v_1} \int_{\varepsilon}^{4\varepsilon} \frac{(2\varepsilon + 4\varepsilon)^2}{v_2} dv_2 \ll \varepsilon^4.$$

Следовательно,

$$\begin{aligned} J_1(\varepsilon) &= \int_{2\varepsilon}^{1/3} du_2 \int_0^{u_2} du_1 \int_{\max(u_2-u_1, \varepsilon)}^{u_2+u_1} dv_1 \int_{\max(v_1-(u_2-u_1), \varepsilon)}^{2u_2} \varphi \, dv_2 + O(\varepsilon^4) \\ &= \int_{2\varepsilon}^{1/3} du_2 \int_0^{u_2-\varepsilon} du_1 \int_{u_2-u_1}^{u_2+u_1} dv_1 \int_{\max(v_1-(u_2-u_1), \varepsilon)}^{2u_2} \varphi \, dv_2 \\ &\quad + \int_{2\varepsilon}^{1/3} du_2 \int_{u_2-\varepsilon}^{u_2} du_1 \int_{\varepsilon}^{u_2+u_1} dv_1 \int_{\max(v_1-(u_2-u_1), \varepsilon)}^{2u_2} \varphi \, dv_2 + O(\varepsilon^4) \\ &= J_2(\varepsilon) + J_3(\varepsilon) + O(\varepsilon^4). \end{aligned}$$

Далее,

$$0 \leq J_3(\varepsilon) \leq \int_{2\varepsilon}^{1/3} du_2 \int_{u_2-\varepsilon}^{u_2} du_1 \int_{\varepsilon}^1 \frac{dv_1}{v_1} \int_{\varepsilon}^1 \frac{dv_2}{v_2} \ll \varepsilon \ln^2 \frac{1}{\varepsilon}.$$

Разбивая интеграл $J_2(\varepsilon)$, получим

$$\begin{aligned} J_2(\varepsilon) &= \int_{2\varepsilon}^{1/3} du_2 \int_0^{u_2-\varepsilon} du_1 \int_{u_2-u_1+\varepsilon}^{u_2+u_1} dv_1 \int_{v_1-(u_2-u_1)}^{2u_2} \varphi \, dv_2 \\ &\quad + \int_{2\varepsilon}^{1/3} du_2 \int_0^{u_2-\varepsilon} du_1 \int_{u_2-u_1}^{u_2-u_1+\varepsilon} dv_1 \int_{\varepsilon}^{2u_2} \varphi \, dv_2 \\ &= J_4(\varepsilon) + J_5(\varepsilon). \end{aligned}$$

Очевидно,

$$\begin{aligned} 0 &\leq J_5(\varepsilon) \leq \int_{2\varepsilon}^{1/3} du_2 \int_0^{u_2-\varepsilon} du_1 \int_{u_2-u_1}^{u_2-u_1+\varepsilon} \frac{dv_1}{v_1} \int_{\varepsilon}^1 \frac{dv_2}{v_2} \\ &= \left(\ln \frac{1}{\varepsilon} \right) \int_{2\varepsilon}^{1/3} du_2 \int_0^{u_2-\varepsilon} \ln \left(\frac{u_2 - u_1 + \varepsilon}{u_2 - u_1} \right) du_1 \\ &= \left(\ln \frac{1}{\varepsilon} \right) \int_{2\varepsilon}^{1/3} du_2 \int_{\varepsilon}^{u_2} \ln \left(\frac{w + \varepsilon}{w} \right) dw \leq \left(\ln \frac{1}{\varepsilon} \right) \int_{2\varepsilon}^{1/3} du_2 \int_{\varepsilon}^{u_2} \frac{\varepsilon \, dw}{w} \\ &\leq \varepsilon \left(\ln \frac{1}{\varepsilon} \right)^2 \int_{2\varepsilon}^{1/3} du_2 \ll \varepsilon \left(\ln \frac{1}{\varepsilon} \right)^2. \end{aligned}$$

Заменяем теперь нижнюю границу $u_2 - u_1 + \varepsilon$ для переменной v_1 в интеграле $J_4(\varepsilon)$ величиной $u_2 - u_1$. Так, получим

$$\begin{aligned} J_4(\varepsilon) &= \int_{2\varepsilon}^{1/3} du_2 \int_0^{u_2-\varepsilon} du_1 \int_{u_2-u_1}^{u_2+u_1} dv_1 \int_{v_1-(u_2-u_1)}^{2u_2} \varphi dv_2 \\ &\quad - \int_{2\varepsilon}^{1/3} du_2 \int_0^{u_2-\varepsilon} du_1 \int_{u_2-u_1}^{u_2-u_1+\varepsilon} dv_1 \int_{v_1-(u_2-u_1)}^{2u_2} \varphi dv_2 \\ &= J_6(\varepsilon) - J_7(\varepsilon). \end{aligned}$$

Полагая $w = u_2 - u_1$, $v = v_1 - (u_2 - u_1)$, будем иметь

$$\begin{aligned} 0 &\leq J_7(\varepsilon) \leq \int_{2\varepsilon}^{1/3} du_2 \int_{\varepsilon}^{u_2} dw \int_w^{w+\varepsilon} \frac{dv_1}{v_1} \int_{v_1-w}^{2/3} \frac{dv_2}{v_2} \\ &\leq \int_{2\varepsilon}^{1/3} du_2 \int_{\varepsilon}^{1/3} dw \int_0^{\varepsilon} \frac{dv}{v+w} \int_v^{2/3+w} \frac{dv_2}{v_2} \\ &\leq \int_{2\varepsilon}^{1/3} du_2 \int_{\varepsilon}^{1/3} \frac{dw}{w} \int_0^{\varepsilon} dv \int_v^1 \frac{dv_2}{v_2} \\ &\leq \int_0^1 du_2 \int_{\varepsilon}^1 \frac{dw}{w} \int_0^{\varepsilon} \left(\ln \frac{1}{v} \right) dv \ll \varepsilon \left(\ln \frac{1}{\varepsilon} \right)^2. \end{aligned}$$

Заменяем теперь верхнюю границу $u_2 - \varepsilon$ величины u_1 в интеграле $J_6(\varepsilon)$ на u_2 . Ошибка от такой замены не превосходит

$$J_8(\varepsilon) = \int_{2\varepsilon}^{1/3} du_2 \int_{u_2-\varepsilon}^{u_2} du_1 \int_{u_2-u_1}^{u_2+u_1} dv_1 \int_{v_1-(u_2-u_1)}^{2u_2} \varphi dv_2.$$

Введя обозначения $w = u_2 - u_1$, $v = v_1 - (u_2 - u_1)$, находим

$$\begin{aligned} J_8(\varepsilon) &= \int_{2\varepsilon}^{1/3} du_2 \int_0^{\varepsilon} dw \int_w^{2u_2-w} dv_1 \int_{v_1-w}^{2u_2} \varphi dv_2 \\ &= \int_{2\varepsilon}^{1/3} du_2 \int_0^{\varepsilon} dw \int_0^{2(u_2-w)} dv \int_v^{2u_2} \varphi dv_2. \end{aligned}$$

В то же время

$$\begin{aligned} \varphi &= \frac{(u_1 + v_1)^2 - u_2^2}{v_1 v_2} = \frac{(u_1 + v_1 - u_2)(u_1 + v_1 + u_2)}{v_1 v_2} \\ &= \frac{v(v + 2u_2)}{v_2(v + w)} \leq \frac{4u_2 v}{v_2(v + w)} \leq \frac{4u_2}{v_2}. \end{aligned}$$

Таким образом,

$$\begin{aligned} J_8(\varepsilon) &\leq 4 \int_{2\varepsilon}^{1/3} u_2 du_2 \int_0^{\varepsilon} dw \int_0^{2u_2} dv \int_v^{2u_2} \frac{dv_2}{v_2} \\ &\leq 4\varepsilon \int_{2\varepsilon}^{1/3} u_2 du_2 \int_0^{2u_2} \ln \frac{2u_2}{v} dv \leq 8\varepsilon \int_0^{1/3} u_2^2 du_2 \int_1^{+\infty} \frac{\ln t}{t^2} dt \ll \varepsilon. \end{aligned}$$

Следовательно, имеем равенство $J_6(\varepsilon) = J_9(\varepsilon) + O(\varepsilon)$, в котором

$$J_9(\varepsilon) = \int_{2\varepsilon}^{1/3} du_2 \int_0^{u_2} du_1 \int_{u_2-u_1}^{u_2+u_1} dv_1 \int_{v_1-(u_2-u_1)}^{2u_2} \varphi dv_2.$$

Ошибка, возникающая в интеграле $J_9(\varepsilon)$ от замены нижней границы ε переменной u_2 нулем, оценится так ($w = u_2 - u_1$, $v = v_1 - (u_2 - u_1)$):

$$\begin{aligned} & \int_0^{2\varepsilon} du_2 \int_0^{u_2} du_1 \int_{u_2-u_1}^{u_2+u_1} dv_1 \int_{v_1-(u_2-u_1)}^{2u_2} \varphi dv_2 \\ &= \int_0^{2\varepsilon} du_2 \int_0^{u_2} dw \int_w^{2u_2-w} dv_1 \int_{v_1-w}^{2u_2} \varphi dv_2 \\ &= \int_0^{2\varepsilon} du_2 \int_0^{u_2} dw \int_0^{2(u_2-w)} dv \int_v^{2u_2} \varphi dv_2 \\ &\leq \int_0^{2\varepsilon} du_2 \int_0^{u_2} dw \int_0^{2u_2} dv \int_v^{2u_2} \frac{4u_2}{v_2} dv_2 \\ &\leq 4 \int_0^{2\varepsilon} u_2 du_2 \int_0^{u_2} dw \int_0^{2u_2} \ln \frac{2u_2}{v} dv \\ &\leq 8 \int_0^{2\varepsilon} u_2^2 du_2 \int_0^{u_2} dw \int_1^{+\infty} \frac{\ln t}{t^2} dt \ll \varepsilon^4. \end{aligned}$$

Итак,

$$J_1(\varepsilon) = J_1(0) + O\left(\varepsilon \ln^2 \frac{1}{\varepsilon}\right).$$

Интегралы по подобластям $\varpi_2(\varepsilon)$, $\varpi_3(\varepsilon)$ рассматриваются аналогично. Так, соотношение (6.1) проверено для $r = s = 2$. Для всех оставшихся пар r, s оно проверяется подобным образом.

Благодарности. Автор искренне благодарен Ф. Баттистони, Л. Гренье и Дж. Мольтени, сообщившим о точном значении постоянной $\mathfrak{S}$, а также рецензенту за ознакомление с текстом работы и полезные замечания.

Список литературы

1. D. R. Hickerson, “Length of period simple continued fraction expansion of $\sqrt{d}$ ”, *Pacific J. Math.*, **46**:2 (1973), 429–432.
2. F. Battistoni, L. Grenié, G. Molteni, “The first and second moment for the length of the period of the continued fraction expansion for $\sqrt{d}$ ”, *Mathematika*, **70**:4 (2024), e12273, 12 pp.
3. A. M. Rockett, P. Szűs, “On the lengths of the periods of the continued fractions of square-roots of integers”, *Forum Math.*, **2**:2 (1990), 119–123.
4. C. Hooley, “On the number of divisors of quadratic polynomials”, *Acta Math.*, **110** (1963), 97–114.
5. D. I. Tolev, “On the exponential sum with square-free numbers”, *Bull. London Math. Soc.*, **37**:6 (2005), 827–834.

6. Н. М. Коробов, *Тригонометрические суммы и их приложения*, Наука, М., 1989, 240 с.; англ. пер.: N. M. Korobov, *Exponential sums and their applications*, Math. Appl. (Soviet Ser.), **80**, Kluwer Acad. Publ., Dordrecht, 1992, xvi+209 pp.
7. S. Bettin, V. Chandee, “Trilinear forms with Kloosterman fractions”, *Adv. Math.*, **328** (2018), 1234–1262.

МАКСИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ КОРОЛЁВ
(МАХІМ А. КОРОЛЕВ)
Математический институт им. В. А. Стеклова
Российской академии наук, г. Москва
E-mail: korolevma@mi-ras.ru

Поступило в редакцию
15.03.2024
19.06.2024